

VISIÓN
ARTIFICIAL

SOFTWARE DE LA CÁMARA

La interfaz que utiliza la Serie 7000 de Cognex para programar la cámara es la de Easybuilder “Visión Artificial In-Sight Explorer”, la cuál combina herramientas avanzadas de inspección con una interfaz intuitiva y capacidades de personalización.

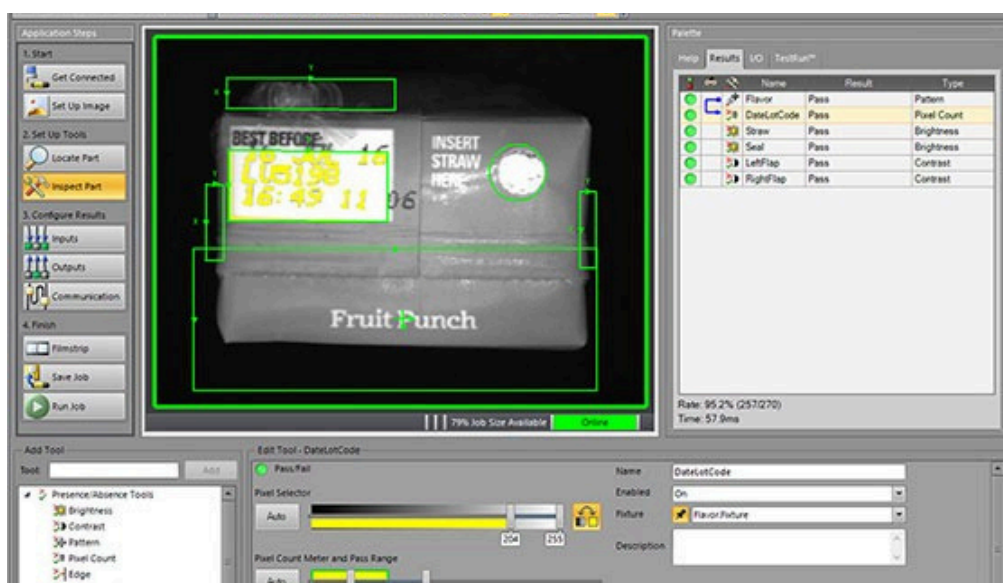


Imagen 3.3.1 In-Sight Explorer

Características:

- Interfaz intuitiva y fácil de utilizar que permite a los usuarios una rápida comprensión.
- Ofrece una amplia gama de herramientas de inspección, como medición de dimensiones, reconocimiento de patrones, diferenciar entre dos objetos distintos, entre otras, que permiten realizar tareas de control de calidad con precisión y fiabilidad.
- Permite la comunicación y conectividad con otros sistemas de automatización, PLC, bases de datos y redes industriales.
- Utiliza algoritmos de procesamiento de imágenes avanzadas y tecnología de visión artificial de última generación para realizar inspecciones rápidas y precisas incluso en entornos de producción exigentes.
- Es compatible con una amplia gama de cámaras y sensores de visión, lo que brinda a los usuarios la flexibilidad de elegir los componentes que mejor se adapten a sus necesidades.
- Proporciona herramientas de diagnóstico y monitoreo en tiempo real que permite al usuario supervisar el rendimiento del sistema.

COMUNICACIONES CON EL ROBOT MITSUBISHI RV-2FD / RV 2FBQ

La aplicación de In-Sight Explorer permite la comunicación con una variada lista de dispositivos como PLC o controladores de robot como también la administración de múltiples cámaras inteligentes de forma remota desde un PC o HMI en red, lo que simplifica la integración de nuevos dispositivos y optimiza los procesos.

Para poder establecer la comunicación entre un dispositivo externo con la aplicación de In-Sight Explorer se tiene que ingresar al apartado de comunicaciones de la aplicación.

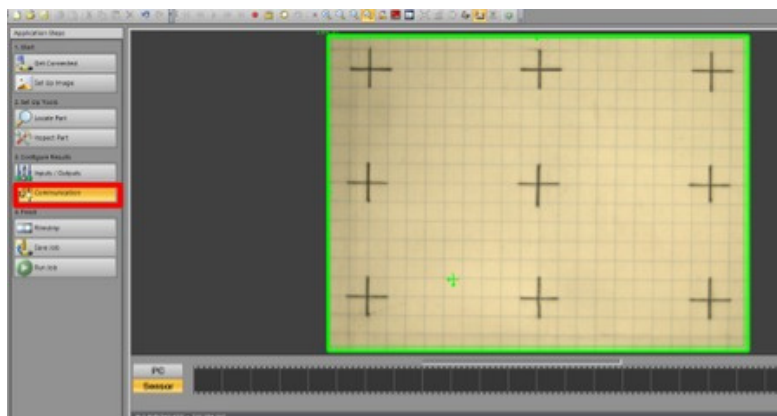


Imagen 3.4.1 Aplicación Insight Explorer

Luego en la sección de comunicaciones, se le dará al botón de “Add Device” para añadir un nuevo dispositivo, el que se desee conectar a la cámara.

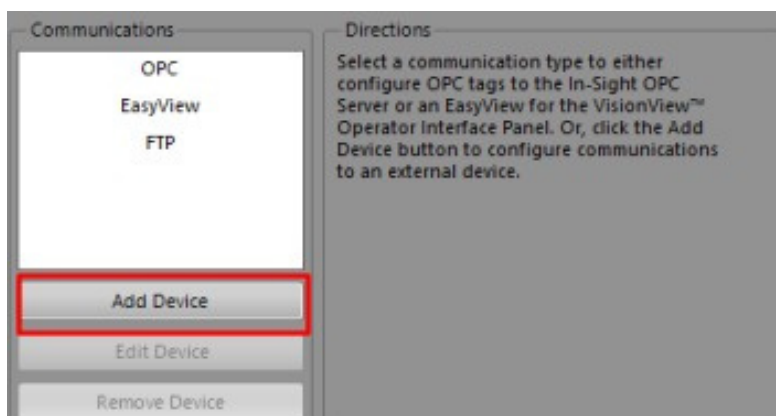


Imagen 3.4.2 Apartado de comunicaciones

Y cuando se añada un nuevo dispositivo se configurará una serie de parámetros que solicita el programa para poder reconocer el dispositivo, la empresa del mismo y el tipo de conexión que se desea hacer:

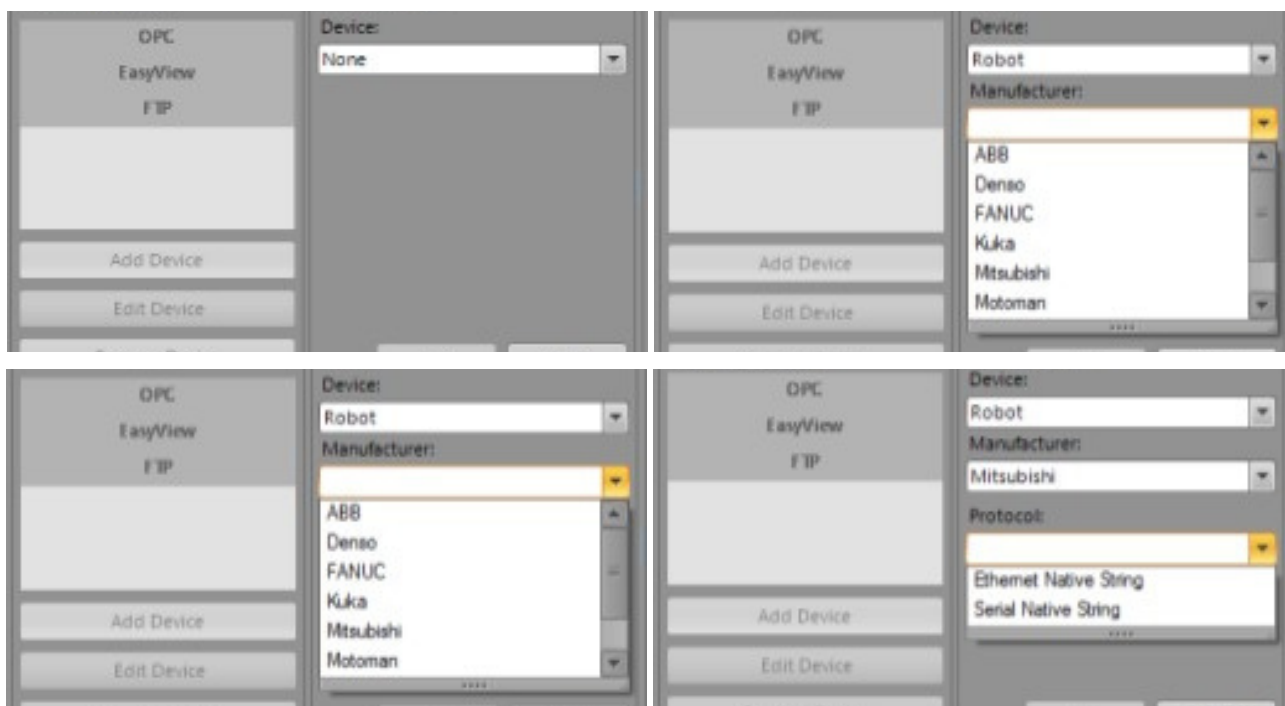


Imagen 3.4.3 Datos solicitados para la configuración de la comunicación

Finalmente se selecciona el tipo de comunicación creada que aparecerá en la sección de “Communications” para luego escoger la serie de datos que se desea enviar al robot o dispositivo conectado. Según el tipo de identificación de imagen o lo que se haya programado en la cámara los datos que se envíen variarán entre floats, strings, enteros, etc.

PROGRAMA DEL ROBOT

Para lograr el trabajo en conjunto de la cámara y robot se realizó la comunicación de ambos mediante Ethernet. Para ello se hizo lo siguiente:

Acceder al Workspace del programa '**RT Toolbox3**', donde se seleccionará en la lista de parámetros la opción Communication '**Parameter**' y luego '**Ethernet**' para poder configurar la comunicación.

Al abrir el apartado de '**Ethernet**', en la opción de '**Device & Line**', se escogerá el '**OPT12**' para ingresar los datos que solicitan, relacionarlos con la cámara y establecer la conexión. El programa del robot hará de '**servidor**' y el 'EasyBuilder' de la cámara funcionará como '**cliente**'.

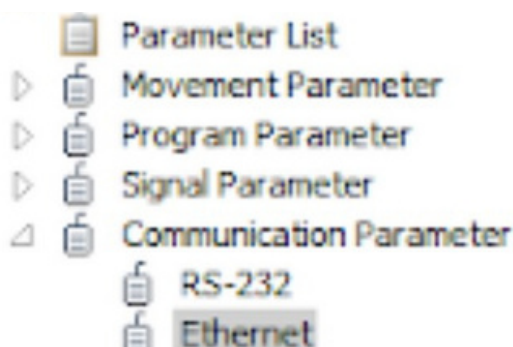


Imagen 3.5.1 Parámetros de RT Toolbox 3

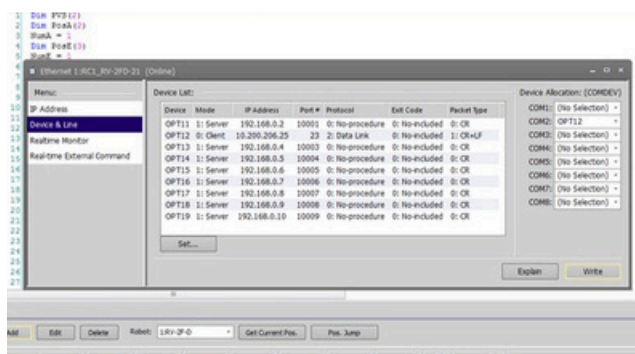


Imagen 3.5.2 Apartado Ethernet configurable

En esta ventana emergente propia del Device OPT12, se configurarán los datos de la cámara de la siguiente manera:

- **Autoconfiguración:** Network Vision Sensor (2D)
- **IP Address:** 10.200.206.25
- **Allocation:** COM2

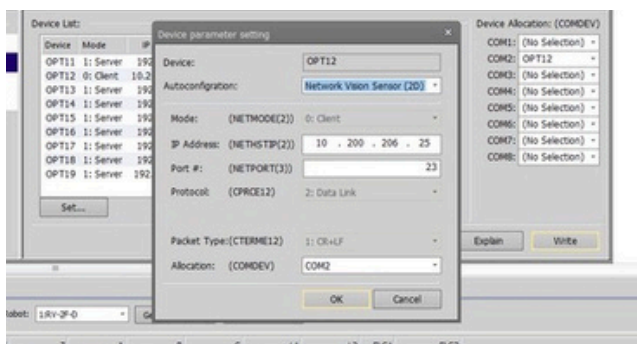


Imagen 3.5.3 Ventana de Device OPT12

Finalmente se le da a la opción de Write para guardar todas las configuraciones hechas y con ello estaría la comunicación establecida.

PROGRAMACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA ROBÓTICO EN
EL LABORATORIO

LAYOUT DE PROGRAMA Y HERRAMIENTA

Teniendo en cuenta que en la realidad el robot tiene ciertas limitaciones de movimiento, por los objetos que tiene alrededor se ha creado un *layout* a escala real del entorno de trabajo del robot.

Es algo que se debía llevar a cabo para asegurarnos de que nuestras ideas podían funcionar en la realidad y en caso contrario poder abandonar ideas que no nos llevarán a ningún sitio de manera prematura, perdiendo así poco tiempo.

Diseño del *layout*

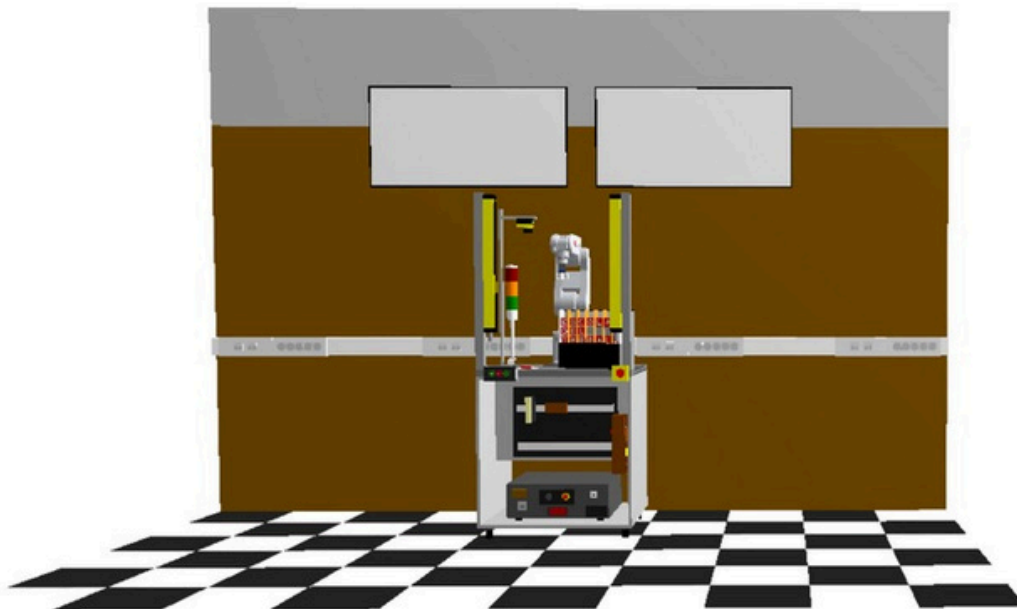


Fig. 5.1.1 Diseño layout digital

En principio se diseñó sobre el *layout* que simulaba el espacio del aula FIA dónde se trabajaba con los robots y dónde se tenía todos los elementos partes de la programación. Este *layout* estaba compuesto por las siguientes partes:



Fig. 5.1.2 Diseño layout digital

- Controladora del robot
- Botonera y botón de emergencia
- Sistema de cableado
- Baliza

Se consideró todas las herramientas posibles que existen en el aula para poder asemejarla en su máximo posible.

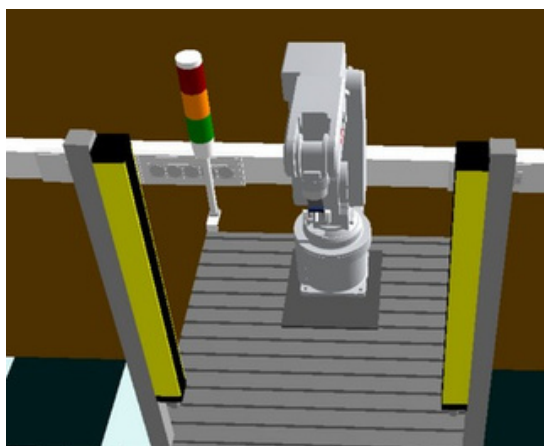


Fig. 5.1.3 Diseño layout digita brazo robotl

- Barrera

Teniendo en cuenta que para trabajar con los robots se tiene que tener un sistema de seguridad se diseñó recrear el de la vida real y adaptarlo a la forma virtual, por lo que quedó de la siguiente manera visualmente.



Fig. 5.1.4 Layout digita teaching pendant

- *Teaching Pendant*

De igual forma se diseñó recrear el *teaching pendant* al menos de manera visual ya que no se requiere en la programación.

Diseño de la herramienta

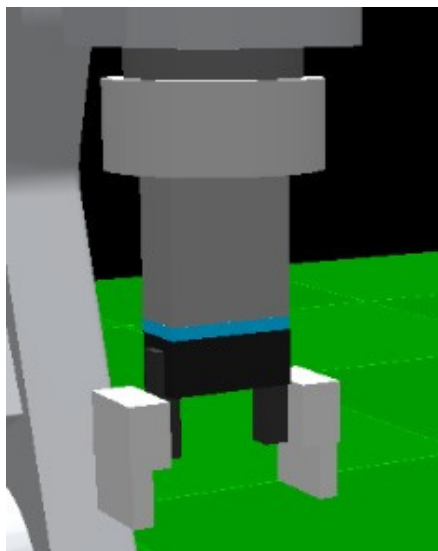


Fig. 5.1.5 Layout digita herramienta

Para el diseño de la herramienta se realizó la unión de diferentes prismas y se ajustó la posición de cada uno para asemejarlo a su contraparte real.

Las medidas fueron las siguientes:

Object	
Name	BASE
Figure	Column
Color	192; 192; 192
Unify the Radius	True
Size	25.000, 25.000, 20.000
Position	0.000, 0.000, 0.000
Rotation Order	X-Y-Z
Angle	0.000, 0.000, 0.000
View Type	Solid

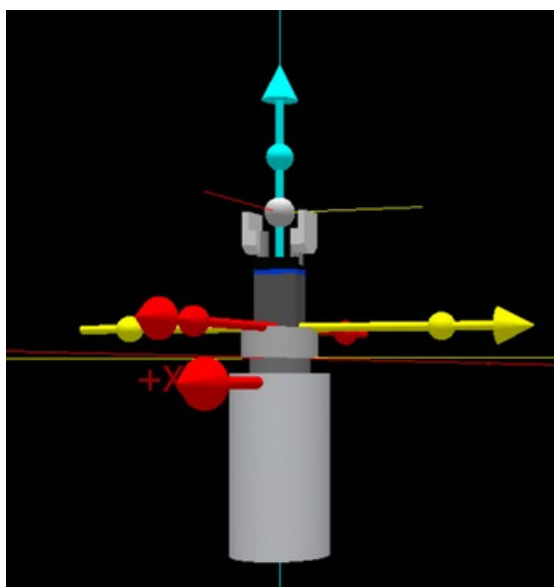


Fig. 5.1.6 Layout digita herramienta

De igual manera se modificó la medida del TCP que permite que se considere la medida de la herramienta para poder realizar bien la programación y evitar errores en cuanto a posiciones.

TCP(Hand tip)	
Position	0.000, 0.000, 96.000
Angle	0.000, 0.000, 0.000

Object	
Name	EIX-1
Figure	Hexahedron
Color	95; 95; 95
Size	15.000, 30.000, 35.000
Position	0.000, 0.000, 20.000
Rotation Order	X-Y-Z
Angle	-0.000, 0.000, 0.000
View Type	Solid

Diseño de la cámara



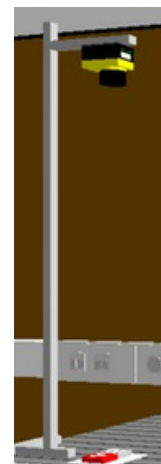
Fig. 5.1.6 Layout digital cámara de visión artificial

Para el diseño de la visión se tuvo que tener en cuenta las partes que la componían como:

- La
- cámara El
- soporte

La matriz

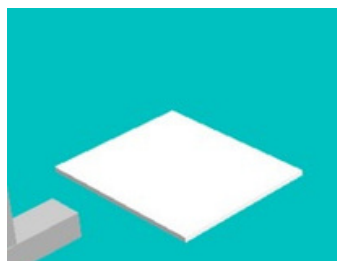
Properties	
Object	
Name	BC1
Figure	Hexahedron
Color	178; 178; 178
Size	21.000, 155.000, 14.000
X[mm]	21.000
Y[mm]	155.000
Z[mm]	14.000
Position	0.000, -29.000, 26.000
Rotation Order	X-Y-Z
Angle	-0.000, 0.000, 0.000
View Type	Solid
Condition	Default
Interference Check	True



Para el soporte se tuvo en consideración las medidas originales y su ubicación en el plano real. Luego se adaptaron las medidas y colores.



Properties	
Object	
Name	CAMARA-COGNEX
Figure	Hexahedron
Color	0; 0; 0
Size	43.000, 70.000, 24.000
X[mm]	43.000
Y[mm]	70.000
Z[mm]	24.000
Position	399.000, -145.000, 1445.000
Rotation Order	X-Y-Z
Angle	0.000, 0.000, 0.000
View Type	Solid
Condition	Default
Interference Check	True



Properties	
Object	
Name	MATRIZ
Figure	Hexahedron
Color	255; 255; 255
Size	107.000, 82.000, 3.000
X[mm]	107.000
Y[mm]	82.000
Z[mm]	3.000
Position	0.000, 0.000, -666.000
Rotation Order	X-Y-Z
Angle	-0.000, 0.000, 0.000
View Type	Solid
Condition	Default
Interference Check	True

Finalmente de igual manera se realizó con la cámara, sólo que esta vez se quiso simular el encendido de LED. Se diseñó la lente, el soporte que la sujeta y todo lo relacionado para asemejarla a su contraparte real.

Diseño de los prototipos

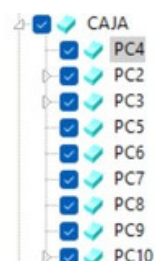
Diseño de la caja



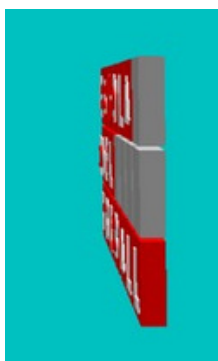
Properties	
Object	
Name	PC4
Figure	Hexahedron
Color	0; 0; 0
Size	355.000, 265.000, 6.000
X[mm]	355.000
Y[mm]	265.000
Z[mm]	6.000
Position	0.000, 55.000, 137.000
Rotation Order	X-Y-Z
Angle	90.000, 0.000, 0.000
View Type	Solid
Condition	Default
Interference Check	True

Fig. 5.1.6 Layout digital del sistema de empaquetado

Para diseñar la caja que simulaba el elemento en la vida real, se tuvo que tomar las medidas originales y pasarlas a mm, luego cambiar los colores y posicionarla de la misma forma.



Diseño de piezas



Properties	
Object	
Name	LETRA A
Figure	Hexahedron
Color	255; 255; 255
Size	5.000, 25.000, 1.000
X[mm]	5.000
Y[mm]	25.000
Z[mm]	1.000
Position	5.000, 0.000, 12.000
Rotation Order	X-Y-Z
Angle	-0.000, 0.000, 30.000
View Type	Solid
Condition	Default
Interference Check	True

Properties	
Object	
Name	PIEZ1
Figure	Hexahedron
Color	255; 0; 0
Size	40.000, 40.000, 12.000
X[mm]	40.000
Y[mm]	40.000
Z[mm]	12.000
Position	0.000, 0.000, 0.000
Rotation Order	X-Y-Z
Angle	-0.000, 0.000, 0.000
View Type	Solid
Condition	Default
Interference Check	True

Fig. 5.1.7 Layout digital de las piezas

Para el diseño de cada pieza se hizo lo mismo que con la caja: se usaron las medidas originales y luego se realizó con bloques el diseño de cada letra para que fueran lo más similares posible. Cabe recalcar que se tuvo que ubicar cada letra sobre cada pieza para que encajen bien en cuanto a ángulos y posición.



CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE VISION COGNEX

Con tal de que el robot sea capaz de establecer comunicación con la cámara, hay que indicarle de qué manera y por dónde le llegará la información del sistema de visión.

En nuestro caso la comunicación entre cámara y robot es por medio de Ethernet, por lo tanto el procedimiento será el siguiente:



Fig. 5.2.1 Arbol de tareas

Primero accedemos a los parámetros de comunicación de la máquina, RV-2F-D.

Para ello se abrirá la barra de “Workspace” (espacio de trabajo). En ella desglosamos las siguientes pestañas: “Online”, “Parameter” y “Communication Parameter”. Tras realizar esta acción nos aparecerá la opción de configurar la comunicación vía Ethernet.

Al hacer clic sobre la configuración de Ethernet, se abrirá la siguiente ventana:

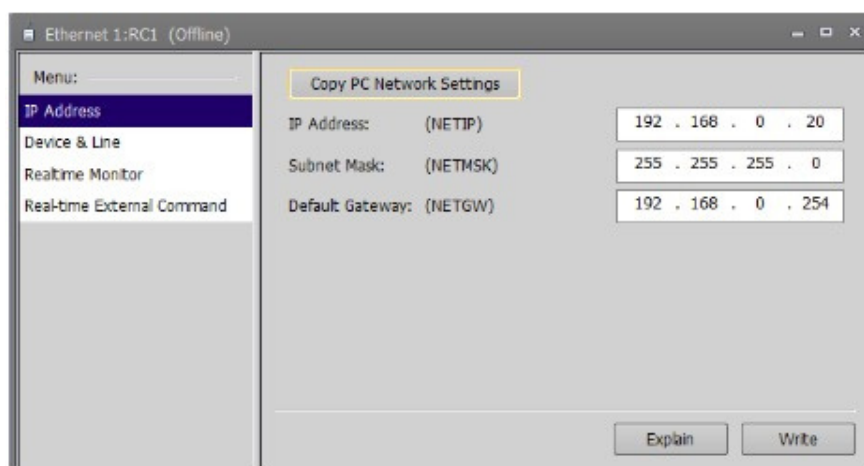


Fig. 5.2.2 Ventana de configuración dirección IP (IP Adress)

En este apartado, se hará doble clic en la opción OPT 12 de la tabla.

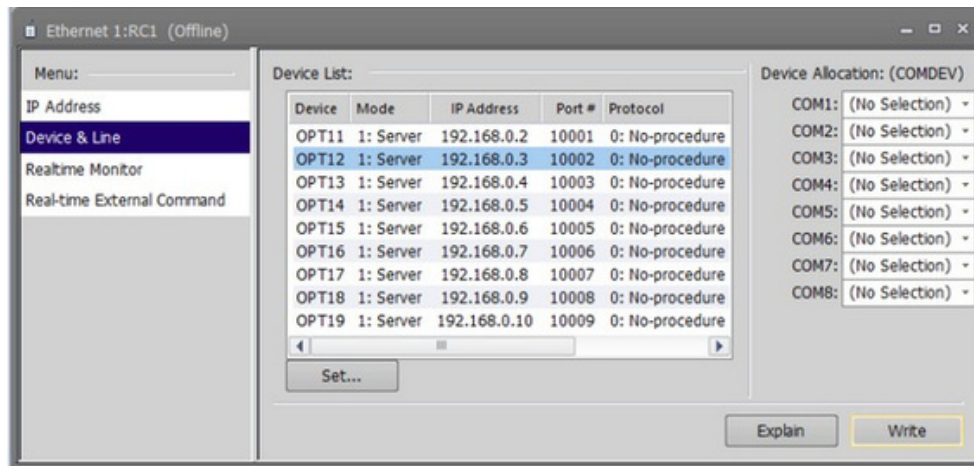


Fig. 5.2.3 Ventana de configuración del dispositivo y línea (Device & Line)

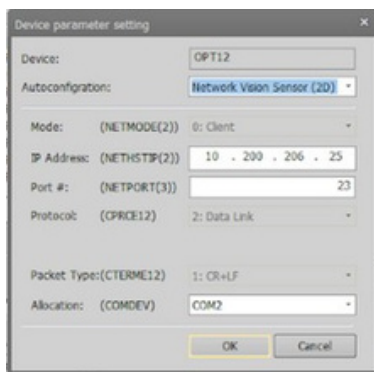


Fig. 5.2.4 Ventana de configuración de dispositivos

A continuación aparecerá una ventana llamada “Device parameter setting” donde se deberá configurar todo tal como en la imagen a la izquierda de este párrafo.

Se aceptarán los cambios y se seleccionará el puerto en el que llega la información al robot (COM 2).

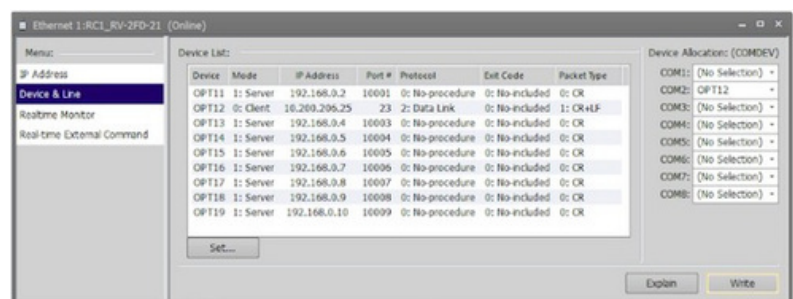


Fig. 5.2.5 Ventana de configuración del dispositivo y línea (Device & Line)

Tras configurar todo se escribirán los datos en la controladora del robot, “Write” y se tendrá la cámara lista para el funcionamiento del programa.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa es un programa de Pick and Place en el cual la posición "Pick" será enviada a través de una trama de datos al robot, con adición de un string que indicará qué letra se ha posicionado para la recogida.

Con tal de hacer una programación ordenada, se han creado varias subrutinas, las cuales se dedican a hacer una acción específica, denominadas de la siguiente manera:

- LOOP: Rutina en la cual se leen los valores recibidos por la cámara.
- Colocacion NOREP: Decisión para determinar a qué subrutina van las letras que no se repiten.
- Pick: Recogida de piezas que se colocarán en las diferentes columnas.
- Treball: Recogida y colocación de las letras que forman la palabra "treball".
- Del: Recogida y colocación de las letras que forman la palabra "del".
- Escola: Recogida y colocación de las letras que forman la palabra "escola".
- Relectura: Rutina de relectura de pieza para asegurarse de que ya no haya pieza en la posición "Pick".
- ColPnul: Colocación de piezas sin letra que hacen de soporte de la palabra "escola".
- Negativa: Acción negativa del robot, recogida y rechazo de pieza que no forma parte de la columna actual.
- Casa: Rutina de finalización del programa.

INFORMACIÓN DE VARIABLES

Las variables enviadas por la cámara son las siguientes:

- MNUM: Numero de piezas reconocidas.
- POSLET: Posicion de la pieza reconocida.
- C1\$: String de reconocimiento de letra.

El funcionamiento del programa requiere distintas variables que hacen la función de contador.

- Mtreball: Contador de letras que forman la palabra "treball".
- Mdel: Contador de letras que forman la palabra "del".
- Mescola: Contador de letras que forman la palabra "escola".
- Mfiles: Contador de filas escritas.

Para que el robot sea consciente de qué letras ha puesto se han creado estas variables:

- escola"Letra"(ej. escolaA): Variable que se torna 1 al poner la letra indicada de la palabra "escola"
- del"Letra"(ej. delD): Variable que se torna 1 al poner la letra indicada de la palabra "del"
- treball"Letra"(ej. treballA): Variable que se torna 1 al poner la letra indicada de la palabra "treball"

Variable:		
Variable Name	Type	Value
deID	Float	+0
deE	Float	+0
deL	Float	+0
escolaA	Float	+0
escolaC	Float	+0
escolaE	Float	+0
escolaL	Float	+0
escolaO	Float	+0
escolaS	Float	+0
Mdel	Float	+1
Mescola	Float	+1
Mfiles	Float	+1
MNUM	Float	+0
Mtreball	Float	+1
TrebA	Float	+0
TrebB	Float	+0
TrebE	Float	+0
TrebL	Float	+1
TrebR	Float	+0
TrebT	Float	+1
C1\$	Character String	"LetraB"
PPick	Position	(+361.62,-94.53,+6.16,+180.00,+0.00,-180.00)X...

Fig. 5.4.1 Ventana de variables